高等数学工1期中考试参考答案

一. 选择题(每小题3分共12分) 1. (A) 2. (B) 3. (B) 4. (C)

二. 填空题(每小题3分共18分) 1. 2 2. $(\ln x)^x\left[\ln\ln x+\frac{1}{\ln x}\right]$

3. e 4. 4 5. 1 6. -1

三. 计算题(每小题8分共56分)

1. 原式 $=e^{\lim n\ln(\cos\frac{2}{n}+\sin\frac{1}{n})}=e^{\lim_{t\to0}\frac{\ln(\cos2t+\sin t)}{t}}=e^{\lim_{t\to0}\frac{-2\sin2t+\cos t}{\cos2t+\sin t}}=e$.

2. $\frac{dy}{dx}=\frac{y'_t}{x'_t}=\frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{1}{2t}$, $\frac{d^2y}{dx^2}=\left(\frac{1}{2t}\right)'_t\cdot\frac{dt}{dx}=-\frac{1}{2t^2}\cdot\frac{1}{\frac{2t}{1+t^2}}=-\frac{1+t^2}{4t^3}$.

3. 由 $af(x)+bf(2x)-f(0)\to0$ 得 $a+b=1$

又由 $\frac{af(x)+bf(2x)-f(0)}{x}=\left[a\frac{f(x)-f(0)}{x}+b\frac{f(2x)-f(0)}{x}\right]\to0$ 得

$a+2b=0$, 解得 $a=2$, $b=-1$.

4. 方程两边对x求导: $\cos y+xy'(-\sin y)=e^{xy}(y+xy')$

解得 $y'=\frac{dy}{dx}=\frac{\cos y-ye^{xy}}{x\sin y+xe^{xy}}$ (注: $\frac{dy}{dx}$的表达可以不唯一)

5. 由 $\lim_{x\to0}(1+\frac{f(x)}{x})^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to0}\left[(1+\frac{f(x)}{x})^{\frac{x}{f(x)}}\right]^{\frac{f(x)}{x^2}}=e^2$

得 $\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=0$ 及 $f(0)=0$, $f'(0)=0$, 且 $\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}=2$

再 $\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim\frac{f'(x)}{2x}=\lim_{x\to0}\frac{f''(x)}{2}=\frac{f''(0)}{2}=2$ $\therefore f''(0)=4$

6. $f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{e^{-\frac{1}{x^2}}-0}{x}\overset{\frac{1}{x}=t}{=\!=\!=}\lim_{t\to\infty}\frac{t}{e^{t^2}}=0$, $f''(0)=\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\cdots=0$.

7. $f'(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}-\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}=-\ln(x+\sqrt{1+x^2})$

$f''(x)=-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}<0$, $f(x)$有唯一驻点 $x=0$ 且 $f''(0)<0$, 故 $x=0$ 是 $f(x)$的唯一极大值点, 也是取最大值的点, 故最大值 $M=f(0)=1$.

四. 证明题(每小题7分共14分). 1. 记 $F(x)=f(x)\cos x$ 满足罗尔定理即可.

2. 记: $0<x_2\le\frac{x_1+(2-x_1)}{2}=1$, 若 $n>2$ 时, $0<x_n\le1$, 则

$0<x_{n+1}=\sqrt{(2-x_n)x_n}\le\frac{2-x_n+x_n}{2}=1$, 表明 $\{x_n\}$ 有界.

又当 $n\ge2$ 时 $x_{n+1}-x_n=\sqrt{x_n}(\sqrt{2-x_n}-\sqrt{x_n})=\frac{\sqrt{x_n}(2-x_n-x_n)}{\sqrt{2-x_n}+\sqrt{x_n}}\ge0$, 表明当 $n\ge2$ 时 $\{x_n\}$ 单增. 综上得 $\{x_n\}$ 收敛. 记 $x_n\to a$, 易知 $a=\sqrt{a(2-a)}$, 解得 $a=1$, 即 $x_n\to1$.